

CICLO OTTO vs. CICLO DIESEL

Análise Comparativa de Eficiência Térmica

Disciplina: Termodinâmica Aplicada

Tema: Motores de Combustão Interna

Conteúdo: Ciclos Termodinâmicos Ideais

Sumário

1. Introdução
2. Visão Geral dos Ciclos
3. Eficiência Térmica Ideal
4. Comparação Direta
5. Exemplo Numérico
6. Interpretação Física
7. Conclusões
8. Referências Bibliográficas

1. Introdução

Os ciclos Otto e Diesel são os dois ciclos termodinâmicos fundamentais que descrevem o funcionamento idealizado dos motores de combustão interna. Compreender suas diferenças é essencial para engenheiros mecânicos, pois permite otimizar o projeto de motores e selecionar a tecnologia mais adequada para cada aplicação.

O Ciclo Otto, desenvolvido por Nikolaus Otto em 1876, é a base dos motores a gasolina e etanol, utilizando ignição por centelha. Já o Ciclo Diesel, criado por Rudolf Diesel em 1893, fundamenta os motores diesel, que utilizam ignição por compressão.

2. Visão Geral dos Ciclos

Característica	Ciclo Otto	Ciclo Diesel
Tipo de ignição	Por centelha (spark ignition)	Por compressão (compression ignition)
Combustível típico	Gasolina, etanol, GNV	Diesel, biodiesel
Adição de calor	Volume constante (isocórica)	Pressão constante (isobárica)
Razão de compressão	8:1 a 12:1	14:1 a 23:1
Aplicações	Automóveis, motos, pequenos motores	Caminhões, navios, geradores, máquinas

3. Eficiência Térmica Ideal

Ciclo Otto (Volume Constante)

$$\eta_{Otto} = 1 - 1/(r^{(\gamma-1)})$$

Onde: **r** = razão de compressão (V_{max}/V_{min}) e γ = razão de calores específicos (c_p/c_v), tipicamente 1,4 para ar.

Ciclo Diesel (Pressão Constante)

$$\eta_{Diesel} = 1 - (1/r^{(\gamma-1)}) \times [(rc^{\gamma} - 1) / (\gamma(rc - 1))]$$

Onde: **r** = razão de compressão, **rc** = razão de corte (cutoff ratio = V_{max}/V_{min}), e γ = razão de calores específicos.

4. Comparação Direta

Para a mesma razão de compressão:

O termo entre colchetes na equação do Diesel é sempre maior que 1 (pois $r_c > 1$), portanto:

$$\eta_{\text{Otto}} > \eta_{\text{Diesel}} \text{ (para mesmo } r)$$

Na prática:

O Ciclo Diesel opera com razões de compressão muito maiores porque não há risco de detonação (o combustível é injetado após a compressão). Isso inverte a situação prática.

Parâmetro	Otto (típico)	Diesel (típico)
Razão de compressão	10:1	18:1
Eficiência ideal	~60%	~63%
Eficiência real	25-30%	35-45%

5. Exemplo Numérico

Considerando $\gamma = 1,4$:

Ciclo Otto com $r = 10$:

$$\eta_{\text{Otto}} = 1 - 1/(10^{0,4}) = 1 - 1/2,512 = 1 - 0,398 = \mathbf{60,2\%}$$

Ciclo Diesel com $r = 18$ e $r_c = 2$:

$$\begin{aligned}\eta_{\text{Diesel}} &= 1 - (1/18^{0,4}) \times [(2^{1,4} - 1) / (1,4 \times (2-1))] \\ &= 1 - (1/3,18) \times [(2,639 - 1) / 1,4] = 1 - 0,314 \times 1,171 = \mathbf{63,2\%}\end{aligned}$$

Observe que, apesar do Diesel ter eficiência teórica menor para o mesmo r , sua capacidade de operar com $r = 18$ (vs. $r = 10$ do Otto) resulta em eficiência final superior: **63,2% vs. 60,2%**.

6. Interpretação Física

Por que o Otto é mais eficiente para mesmo r ?

- A adição de calor a volume constante ocorre no ponto de máxima compressão
- Toda a energia é adicionada na temperatura mais alta possível
- Isso maximiza a conversão de calor em trabalho (2ª Lei da Termodinâmica)

Por que o Diesel vence na prática?

- Pode usar razão de compressão muito maior sem risco de detonação
- O ganho com maior compressão supera a perda do processo isobárico
- Combustão mais completa do diesel (maior poder calorífico)
- Maior durabilidade e confiabilidade em aplicações pesadas

7. Conclusões

"Para a mesma razão de compressão, o Ciclo Otto é mais eficiente. Porém, o Ciclo Diesel pode comprimir mais, então na prática é mais eficiente."

A escolha entre motores Otto e Diesel depende da aplicação específica. Motores Otto são preferidos para veículos leves devido à sua resposta mais rápida e menor ruído, enquanto motores Diesel dominam aplicações pesadas onde eficiência e torque são prioritários.

8. Referências Bibliográficas

- ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. Termodinâmica. 8ª ed. McGraw-Hill, 2018.
- MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. 9ª ed. Wiley, 2018.
- HEYWOOD, J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. 2ª ed. McGraw-Hill, 2018.
- BRUNETTI, F. Motores de Combustão Interna. 2ª ed. Blucher, 2012.

- STONE, R. Introduction to Internal Combustion Engines. 4^a ed. Palgrave Macmillan, 2012.